คู่มือการใช้งานและคู่มือวิชาการ

ระบบประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงการเผาในพื้นที่เกษตร Agri-Risk Map Burning (เวอร์ชัน 3.6)

การใช้งาน · ฐานข้อมูลจุดความร้อน · ที่มาของสูตร Model (BRI) · ค่าน้ำหนักคะแนน · ตัวอย่างการคำนวณ

เว็บไซต์	https://krit-pj.github.io/TH-Agri-Risk-Maps-Burning
ผู้พัฒนา	ดร. กิตติ โพธิ์จวง กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมการเกษตร
ฉบับ	พฤศจิกายน 2569 (ฐานข้อมูลจุดความร้อนชุดใหม่ และสูตร BRI ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ

สรุปสาระสำคัญ

1. ภาพรวมระบบและข้อมูลที่ใช้
2. การใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
3. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin / Mini Super Admin / Super Admin)
4. สูตร Model ประเมินความเสี่ยงการเผา (BRI): ที่มาและหลักวิชาการ
5. ค่าน้ำหนักคะแนนและเกณฑ์ 4 ระดับ
6. ผลการตรวจสอบความแม่นยำ และข้อสรุป: คงสูตรเดิมหรือปรับปรุง
7. ตัวอย่างการคำนวณด้วยข้อมูลจริง (อ.เมืองกำแพงเพชร) และกรณีศึกษา: ทำไม อ.บึงสามัคคี อยู่ระดับ “สูงมาก”
8. ข้อจำกัดและข้อแนะนำการแปลผล · เอกสารอ้างอิง

สรุปสาระสำคัญ

97,420
จุดความร้อน 17 จังหวัด
2 ต.ค. 2568 – 5 พ.ย. 2569

6,984
จุดในพื้นที่เกษตร
(ค่าเริ่มต้นของระบบ)

6
ประเภทพื้นที่ (LandType)
เลือกดูได้ทุกประเภท

0.97–0.98
AUC ทำนายฤดูถัดไป
ระดับอำเภอ (ตรวจย้อนหลัง)

ประเด็น	สาระสำคัญ
ระบบทำอะไร	แสดงจุดความร้อน (HS) จากดาวเทียม VIIRS และประเมิน “โอกาสเกิดการเผา” รายอำเภอ/ตำบล 4 ระดับ เพื่อวางแผนเฝ้าระวังล่วงหน้า พร้อมรายงานพิมพ์
ข้อมูล	ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด: Suomi-NPP ถึง 31 ธ.ค. 2568 และ NOAA-20 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569 ทุกประเภทพื้นที่ ตรวจยอดกับชีตสรุปของไฟล์และฐานข้อมูลครบทุกจังหวัด
สูตร (BRI)	BRI = ความหนาแน่นต่อพื้นที่ (Empirical Bayes) 60% + การเกิดซ้ำ 20% + ชนิดพืช 20% จากฤดูที่ครบแล้ว ≤ 3 ฤดู · ปัจจุบันมี 1 ฤดูจึงใช้ 80% + 20% · จัด 4 ระดับด้วยเปอร์เซ็นไทล์ 50/75/90 ของ 17 จังหวัด
ข้อสรุปเชิงวิชาการ	คงโครงสร้าง BRI แต่เปลี่ยนฐานจาก “ช่วงวันเดียวกัน” เป็น “ฤดูที่ครบแล้ว” เพราะทำนายฤดูถัดไปได้แม่นกว่ามาก และใช้ได้กับทุกประเภทพื้นที่
ผลตัวอย่าง (กำแพงเพชร)	ฤดู 2570: สูงมาก 1 อำเภอ (บึงสามัคคี) · สูง 4 (คลองขลุง, พรานกระต่าย, ขาณุวรลักษบุรี, เมืองกำแพงเพชร) · ปานกลาง 3 · ต่ำ 3 — บึงสามัคคีมีความหนาแน่นสูงสุด 30.4 จุด/แสนไร่ เกือบ 5 เท่าของค่าเฉลี่ยภูมิภาค (หัวข้อ 7.2)
การนำไปใช้	จัดลำดับพื้นที่เฝ้าระวัง → ดูตำบลและช่วงเดือนที่พบจุดบ่อย → รณรงค์/ส่งเสริมทางเลือกแทนการเผาก่อนช่วงพีค → ติดตามสัญญาณฤดูปัจจุบัน (ผู้ดูแล)
ข้อจำกัด	ข้อมูลยังมี 1 ฤดูที่ครบ · ช่วง ต.ค.–ธ.ค. 2568 ต่างดาวเทียม · จุดความร้อนไม่ใช่การเผาทุกครั้ง · ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์ระหว่างพื้นที่

1. ภาพรวมระบบและข้อมูลที่ใช้

ระบบนี้ใช้ **จุดความร้อน (Hotspot, HS)** จากดาวเทียมระบบ VIIRS ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำเป็นรายงานจำแนกตามพื้นที่รับผิดชอบ (LandType) และชนิดพืช (PlantType) เพื่อ (1) แสดงตำแหน่งจุดความร้อนตามช่วงเวลา (2) ประเมิน **ระดับความเสี่ยงการเผา** รายอำเภอ/ตำบล 4 ระดับ สำหรับวางแผนเฝ้าระวังล่วงหน้า และ (3) จัดทำรายงานพิมพ์ A4

1.1 ฐานข้อมูลจุดความร้อนที่ใช้ตั้งแต่ฉบับนี้

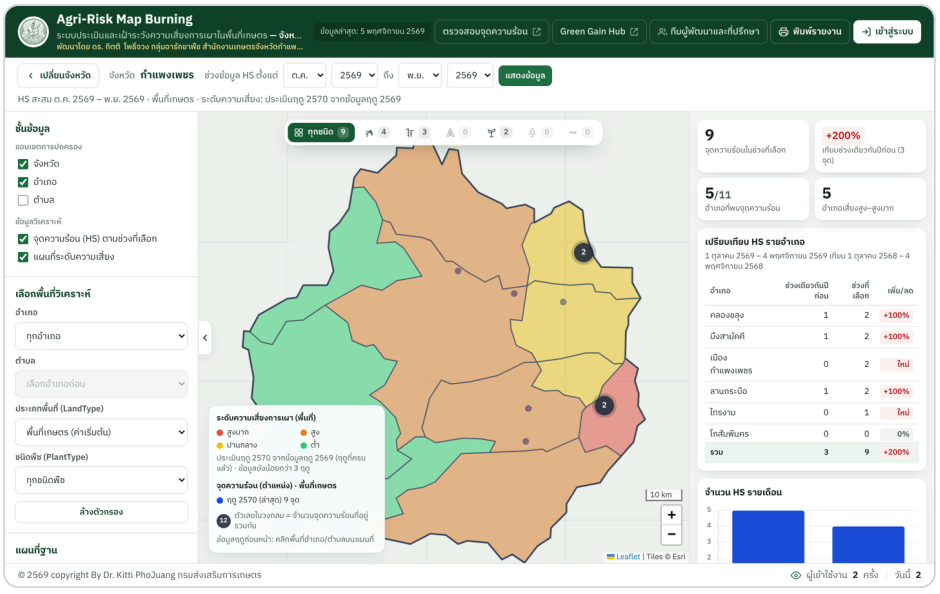
ช่วงวันที่	ไฟล์ต้นทาง	ดาวเทียม	ทุกประเภทพื้นที่	พื้นที่เกษตร
ถึง 31 ธ.ค. 2568 (เริ่ม 2 ต.ค. 2568)	2026-9-3 HS2026	Suomi-NPP (VIIRS)	3,197	1,610
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569 (ถึง 5 พ.ย. 2569)	HS_NOAA-20 2026-11-8	NOAA-20 (VIIRS)	94,223	5,374
รวม 17 จังหวัดภาคเหนือ			**97,420**	**6,984**

ประเภทพื้นที่ (LandType)	จำนวนจุด	หมายเหตุ
พื้นที่เกษตร (ค่าเริ่มต้นของระบบ)	6,984	ใช้คะแนนชนิดพืช (C) ในสูตร
เขต สปก.	4,608	
ป่าอนุรักษ์	47,599	ไม่ใช้คะแนนชนิดพืช
ป่าสงวนแห่งชาติ	35,023	
ชุมชนและอื่น ๆ	2,946	
พื้นที่ริมทางหลวง	260	

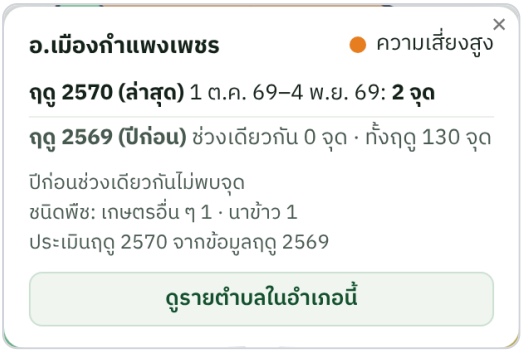
หลักการจัดการข้อมูล

- จุดความร้อนแต่ละจุดระบุด้วย `hsID` จากต้นทาง ระบบตัดรายการซ้ำด้วย hsID ข้อมูลจึง “ต่อกันตามวันที่” โดยไม่นับซ้ำ
- ชุดข้อมูลเดิมก่อนฉบับนี้ (ข้อมูลต้นสังกัดเดิมที่รวมดาวเทียมหลายดวง และชุด NASA FIRMS) ถูก **ปิดใช้งาน** ไม่ได้ลบ เปิดกลับได้ที่แท็บ “ชุดข้อมูล”
- จุดที่มี hsID ตรงกับข้อมูลเดิม (5,301 + 1,610 จุดพื้นที่เกษตร) ถูกปรับปรุงด้วยไฟล์ใหม่ (upsert) และย้ายเข้าชุดข้อมูลใหม่
- วันที่และเวลาเป็นเวลาประเทศไทย (UTC+7) ฤดูกาลเผานับ 1 ต.ค. – 30 ก.ย. เช่น ฤดู 2569 = 1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569

2. การใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป



ภาพที่ 1 หน้าจังหวัด: ตัวกรองด้านซ้าย แผนที่ระดับความเสี่ยง จุดความร้อน และสรุปด้านขวา



ภาพที่ 2 ข้อมูลเมื่อคลิกพื้นที่ (ผู้ใช้ทั่วไป)

ความหมายของ “ระดับความเสี่ยง”
คือ **โอกาสเกิดการเผา**ในฤดูปัจจุบัน ประเมินจากพฤติกรรมการเผาของพื้นที่ในฤดูที่ผ่านมา (ฤดูที่ครบแล้ว) เทียบกับทุกพื้นที่ใน 17 จังหวัด จึงไม่ใช่จำนวนจุดของช่วงที่เลือก พื้นที่ที่ยังไม่พบจุดในฤดูนี้อาจมีความเสี่ยงสูงได้ หากเคยเผามากในฤดูก่อน — ใช้เพื่อวางแผนเฝ้าระวังล่วงหน้า

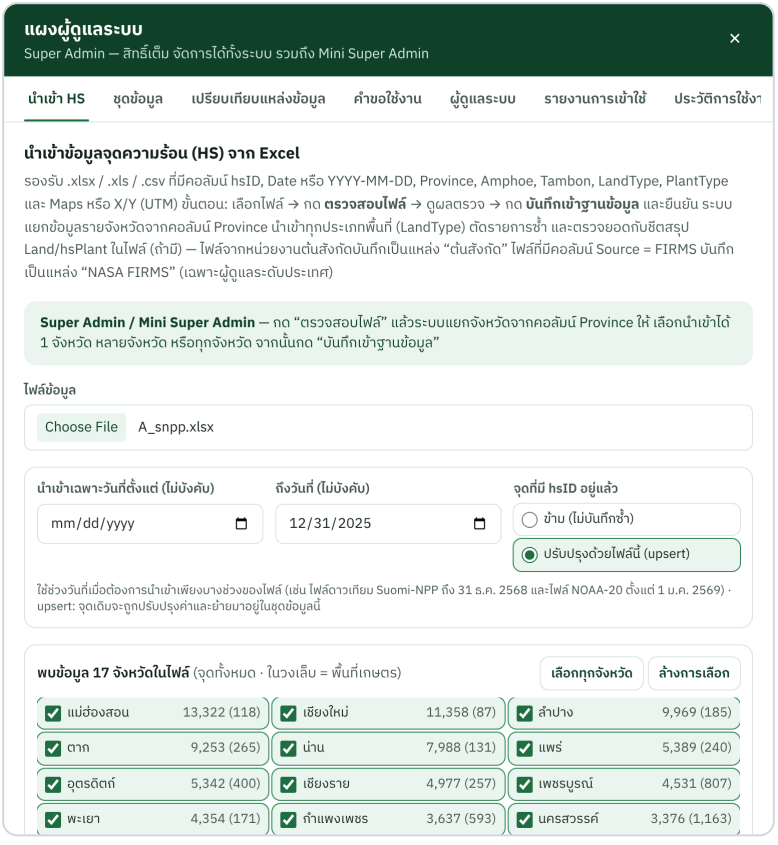
1. **เลือกจังหวัด** จากรายการหรือคลิกบนแผนที่ประเทศ (แสดงเฉพาะจังหวัดที่มีข้อมูล ตัวเลขคือจำนวนจุดในพื้นที่เกษตร)
2. **ช่วงข้อมูล HS** เลือกเดือน/ปีเริ่มต้น–สิ้นสุด แล้วกด “แสดงข้อมูล” ค่าเริ่มต้นคือ ต.ค. ของฤดูล่าสุดถึงเดือนล่าสุดที่มีข้อมูล
3. **ประเภทพื้นที่ (LandType)** ค่าเริ่มต้น “พื้นที่เกษตร” เลือกประเภทอื่นหรือ “ทุกประเภทพื้นที่” ได้ ระบบโหลดจุดและประเมินความเสี่ยงใหม่ตามประเภทที่เลือก
4. **ชนิดพืช** กรองได้จากรายการหรือแถบไอคอนบนแผนที่ (นาข้าว อ้อย ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน เกษตรอื่น ๆ พื้นที่ป่า อื่น ๆ)
5. **อ่านแผนที่** สีพื้นที่ = ระดับความเสี่ยง 4 ระดับ จุดสีน้ำเงิน = จุดความร้อนของฤดูล่าสุดในช่วงที่เลือก ตัวเลขในวงกลม = จำนวนจุดที่อยู่รวมกัน
6. **คลิกพื้นที่** (อำเภอ/ตำบล) เพื่อดู บรรทัดแรก: ฤดูล่าสุด บรรทัดที่สอง: ฤดูก่อนหน้า (ช่วงเดียวกันและทั้งฤดู) ตามด้วยรายละเอียดชนิดพืชและฐานการประเมิน ปุ่ม “ดูรายตำบลในอำเภอนี้” ใช้เจาะลงระดับตำบล
7. **พิมพ์รายงาน** ปุ่ม “พิมพ์รายงาน” สร้างรายงาน A4 แนวนอน (แผนที่ ตารางรายอำเภอ/ตำบล สรุประดับความเสี่ยง และวิธีประเมิน)

3. การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

บทบาท	การเข้าสู่ระบบ	ขอบเขต
Admin (ระดับจังหวัด)	เบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับอนุมัติ	นำเข้า/จัดการชุดข้อมูลและดูคะแนนเฉพาะจังหวัดตนเอง
Mini Super Admin	เบอร์โทรศัพท์	ทุกจังหวัด รวมนำเข้าหลายจังหวัด ตั้งค่าระบบ (ยกเว้นจัดการ Mini Super Admin)
Super Admin	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน	สิทธิ์เต็ม

3.1 นำเข้าข้อมูลจุดความร้อน (แท็บ “นำเข้า HS”)

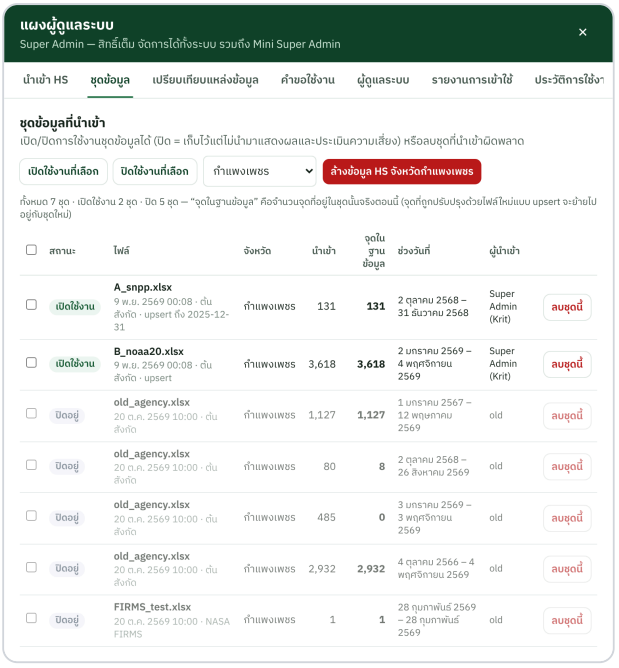
1. เลือกไฟล์ .xlsx/.xls/.csv ที่มีคอลัมน์ hsID, Date, Time, Province, Amphoe, Tambon, LandType, PlantType และ Maps (หรือ X/Y แบบ UTM)
2. (ไม่บังคับ) ระบุ **ช่วงวันที่** ที่ต้องการนำเข้า และเลือกการจัดการจุดที่มี hsID อยู่แล้ว: **ข้าม** (ค่าเริ่มต้น) หรือ **ปรับปรุงด้วยไฟล์นี้ (upsert)**
3. กด **ตรวจสอบไฟล์** ระบบแยกจังหวัดจากคอลัมน์ Province นำเข้าทุก LandType ตรวจวันที่/พิกัด/รายการซ้ำ และ **ตรวจยอดกับชีตสรุปในไฟล์** (ชีต Land รายประเภทพื้นที่ และชีต hsPlant รายชนิดพืช) — ถ้ายอดไม่ตรง ระบบไม่ให้บันทึกจังหวัดนั้น (เมื่อจำกัดช่วงวันที่ จะข้ามการเทียบกับชีตสรุปเพราะชีตนับทั้งไฟล์)
4. กด **บันทึกเข้าฐานข้อมูล** และยืนยัน ระบบส่งข้อมูลครั้งละ 2,000 จุด
5. หลังบันทึก ระบบ**ตรวจยอดกับฐานข้อมูลจริง**อีกครั้ง (จำนวนจุดของชุดนี้รายประเภทพื้นที่) และ**คำนวณระดับความเสี่ยงล่วงหน้า** ผู้ใช้คนถัดไปไม่ต้องรอ



ภาพที่ 3 นำเข้า: ตัวเลือกช่วงวันที่และ upsert และรายการจังหวัดในไฟล์ (จุดทั้งหมด · ในวงเล็บ = พื้นที่เกษตร)

3.2 ชุดข้อมูลที่นำเข้า (แท็บ “ชุดข้อมูล”)

- ทุกการนำเข้าเป็น 1 ชุดข้อมูลต่อจังหวัด แสดงไฟล์ วันที่นำเข้า แหล่งข้อมูล จำนวนที่นำเข้า และ **จุดในฐานข้อมูล** (จำนวนจริงขณะนี้ — จุดที่ถูก upsert จะย้ายไปอยู่กับชุดใหม่)
- **เปิด/ปิดการใช้งาน**: คลิกป้ายสถานะ หรือเลือกหลายชุดแล้วกด “เปิด/ปิดใช้งานที่เลือก” ชุดที่ปิดจะไม่ถูกแสดงผลและไม่ใช้ประเมินความเสี่ยง แต่ข้อมูลยังอยู่ครบ
- **ลบชุดนี้** ลบถาวร ใช้เมื่อนำเข้าผิดพลาดเท่านั้น



ภาพที่ 4 ชุดข้อมูล: ชุดใหม่เปิดใช้งาน ชุดเดิมปิดไว้ (ไม่ถูกลบ)

3.3 อื่น ๆ

- **ข้อมูลเชิงคะแนน**: ผู้ดูแลที่เข้าสู่ระบบจะเห็นคะแนน BRI องค์ประกอบ D/P/C จำนวนจุดในฤดูฐาน และ **สัญญาณเฝ้าระวัง** (ฤดูปัจจุบันเทียบช่วงเดียวกันของฤดูก่อน พร้อมลูกศรแนวโน้ม) เมื่อคลิกพื้นที่ (ภาพที่ 5)
- **เปรียบเทียบแหล่งข้อมูล**: เทียบข้อมูลต้นสังกัดกับ NASA FIRMS รายเดือน/รายอำเภอ
- **ตั้งค่าระบบ** (ระดับประเทศ): ลิงก์คู่มือ (เว้นว่าง = ใช้คู่มือ PDF นี้) แหล่งข้อมูลหลัก และฤดูอ้างอิงของจุดตัด (`auto` แนะนำ)



ภาพที่ 5 ข้อมูลเมื่อคลิกพื้นที่ (ผู้ดูแล): คะแนน BRI องค์ประกอบ และสัญญาณเฝ้าระวัง

4. สูตร Model ประเมินความเสี่ยงการเผา (BRI): ที่มาและหลักวิชาการ

เป้าหมาย ประเมินและจัดลำดับพื้นที่ (อำเภอ/ตำบล) ที่**คาดว่าจะมีการเผา**ในฤดูปัจจุบัน เพื่อจัดสรรกำลังเฝ้าระวังและรณรงค์ล่วงหน้า ด้วยวิธีที่โปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ และอธิบายต่อผู้ใช้ได้

4.1 หลักการ

1. **การเผาเกิดซ้ำที่เดิม (persistence)** การเผาในพื้นที่เกษตรผูกกับระบบปลูกพืช (อ้อย ข้าวโพด/ไร่หมุนเวียน นาข้าว) ซึ่งเปลี่ยนช้า พื้นที่ที่เผามากในฤดูก่อนจึงมีโอกาสเผามากในฤดูถัดไป — เป็นตัวทำนายที่แข็งแรงที่สุดในข้อมูลของเรา (หัวข้อ 6)
2. **ใช้ฤดูที่ครบแล้วเป็นฐาน** (1 ต.ค.–30 ก.ย.) ล่าสุดไม่เกิน 3 ฤดู ทั้งฤดู ไม่ใช้ข้อมูลต้นฤดูปัจจุบันเป็นฐาน เพราะต้นฤดูมีจุดน้อยและผันผวน และสำหรับพื้นที่ป่า ช่วงต้นฤดูไม่สัมพันธ์กับช่วงพีค (มี.ค.–เม.ย.)
3. **ความหนาแน่นต่อพื้นที่** แทนจำนวนจุด เพื่อเทียบอำเภอ/ตำบลที่ขนาดต่างกันได้ และปรับให้เสถียรด้วย **Empirical Bayes** (Clayton & Kaldor, 1987) ลดผลของพื้นที่เล็กที่มีจุดน้อยแต่อัตราสูงผิดปกติ
4. **เทียบสัมพัทธ์ข้ามจังหวัด** แปลงเป็นเปอร์เซ็นไทล์และจัด 4 ระดับด้วยจุดตัดเปอร์เซ็นไทล์ ทำให้ความหมายของระดับคงที่ (เช่น “สูงมาก” = กลุ่ม 10% ที่เสี่ยงที่สุด)
5. **แยก “ความเสี่ยง” กับ “สัญญาณ”** จำนวนจุดของฤดูปัจจุบันถึงวันที่เลือกใช้เป็นสัญญาณเฝ้าระวัง (แนวโน้มเทียบช่วงเดียวกันของฤดูก่อน) ไม่ใช้เปลี่ยนระดับความเสี่ยง

4.2 สูตร

$$\mathbf{BRI = w_D \cdot D + w_P \cdot P + w_C \cdot C \quad (0–100)}$$

องค์ประกอบ	นิยามและวิธีคำนวณ
D ความหนาแน่น	o_i = จำนวนจุดถ่วงฤดู (ฤดูล่าสุด 0.40 · ก่อนหน้า 0.35 · ก่อนนั้น 0.25 ปรับสัดส่วนเมื่อมีน้อยกว่า 3 ฤดู) · E_i = พื้นที่ (แสนไร่) · อัตราดิบ $r_i = o_i/E_i$ EB: $\mu = \Sigma o/\Sigma E$, $s^2 = \Sigma\, E_i(r_i-\mu)^2/\Sigma E - \mu/\bar{E}$, $B_i = \mu/(\mu + s^2 E_i)$, $R_i = B_i\mu + (1-B_i)r_i$ D = เปอร์เซ็นไทล์ของ R_i ในการแจกแจงอัตรา EB รายฤดูของฤดูอ้างอิง (ทุกหน่วยของทุกจังหวัดที่มีข้อมูล)
P การเกิดซ้ำ	ร้อยละของฤดูในฐานการประเมินที่พบจุดความร้อน (ใช้เมื่อมีอย่างน้อย 2 ฤดู)
C ชนิดพืช	ค่าเฉลี่ยคะแนนชนิดพืชของจุดในฤดูฐาน: ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน 90 · อ้อย 80 · นาข้าว 70 · เกษตรอื่น ๆ 55 · พื้นที่ป่า 50 · อื่น ๆ 45 แล้วปรับเป็น 0–100 ด้วย C = (ค่าเฉลี่ย − 45)/45 × 100 (ใช้เฉพาะพื้นที่เกษตรและเขต สปก.)

หน่วยที่ไม่พบจุดในฤดูฐานเลยมี BRI = 0 (ระดับต่ำ) · คำนวณที่ Backend จากทุกจังหวัดที่มีข้อมูลพร้อมกัน ใช้แหล่งข้อมูลหลักเดียวและเฉพาะชุดข้อมูลที่เปิดใช้งาน

5. ค่าน้ำหนักคะแนนและเกณฑ์ 4 ระดับ

5.1 น้ำหนักปรับตามจำนวนฤดูที่มีข้อมูล (k) และประเภทพื้นที่

ประเภทพื้นที่	k ≥ 2 ฤดู	k = 1 ฤดู (สถานะปัจจุบัน)	k = 0
พื้นที่เกษตร, เขต สปก.	D 0.60 · P 0.20 · C 0.20	D 0.80 · C 0.20	ยังไม่จัดระดับ (แจ้งข้อความ) ผู้ดูแลยังเห็นสัญญาณเฝ้าระวัง
ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ ชุมชนฯ ริมทางหลวง และ “ทุกประเภทพื้นที่”	D 0.75 · P 0.25	D 1.00	

เหตุผล D เป็นตัวแปรที่ทำนายได้ดีที่สุดจึงมีน้ำหนักมากที่สุด · P ต้องมีหลายฤดูจึงมีความหมาย (ฤดูเดียวมีค่าได้เพียง 0 หรือ 100 ซ้ำกับ D) · C เพิ่มข้อมูลเชิงพฤติกรรมของระบบพืช (ข้าวโพด/อ้อยมักเผาเพื่อเก็บเกี่ยว/เตรียมดิน) เล็กน้อยแต่สม่ำเสมอ ส่วนพื้นที่ป่าชนิดพืชไม่สะท้อนพฤติกรรมการเผา จึงไม่ใช้ C · น้ำหนักฤดู 0.40/0.35/0.25 ให้ฤดูล่าสุดสำคัญที่สุดแต่ยังลดความผันผวนรายปี

5.2 เกณฑ์ 4 ระดับ

ระดับ	เงื่อนไข	ความหมาย	คะแนนแสดงผล
🔴 สูงมาก	BRI ≥ P90	กลุ่ม 10% ที่เสี่ยงที่สุด	75–100
🟠 สูง	P75 ≤ BRI < P90	กลุ่ม 25% ที่เสี่ยงที่สุด	50–74.9
🟡 ปานกลาง	P50 ≤ BRI < P75	เสี่ยงกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่	25–49.9
🟢 ต่ำ	BRI < P50 หรือไม่พบจุด	ครึ่งล่างของพื้นที่	0–24.9

P50/P75/P90 = เปอร์เซ็นไทล์ของ BRI ในฤดูอ้างอิง คำนวณแยกระดับอำเภอและตำบล ค่าตั้ง `auto` (แนะนำ) ใช้ฤดูฐานการประเมินเป็นฤดูอ้างอิง หากระบุปี (เช่น 2569,2570) ระบบใช้เฉพาะฤดูที่มีข้อมูลครบทั้งฤดู คะแนนแสดงผล (เฉพาะผู้ดูแล) แปลง BRI แบบเชิงเส้นเป็นช่วงละ 25 คะแนนตามจุดตัด

5.3 สัญญาณเฝ้าระวัง (ผู้ดูแล)

จำนวนจุดฤดูปัจจุบันตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึงวันที่เลือก (cur) เทียบช่วงเดียวกันของฤดูก่อน (prev): ↑ เมื่อ $\log_2((cur+3)/(prev+3)) > 0.32$ (ราว +25%) และ cur − prev ≥ 3 · ↓ ในทางกลับกัน · → ใกล้เคียง ค่า +3 ช่วยไม่ให้พื้นที่จุดน้อยแกว่งมาก

6. ผลการตรวจสอบความแม่นยำ และข้อสรุป

6.1 ผลตรวจสอบย้อนหลัง

การทดสอบ	ข้อมูล	ผล (ระดับอำเภอ)	ข้อสรุป
ฤดูที่ครบแล้วทำนายฤดูถัดไปทั้งฤดู	NASA FIRMS พื้นที่เกษตร 17 จังหวัด ฤดู 2566–2569	Spearman ρ 0.94–0.95 · AUC 0.97–0.98	ฐานการประเมินจากฤดูที่ครบแล้วแม่นยำสูงมาก
ข้อมูลต้นฤดู (ต.ค.–พ.ย.) ทำนายช่วงพีค	ฐานข้อมูลใหม่ ฤดู 2569 พื้นที่เกษตร	ρ 0.54–0.64 · AUC 0.82–0.86 (ตำบล AUC 0.71–0.75)	ใช้ได้เพียงเป็นสัญญาณ ไม่ควรเป็นฐานระดับความเสี่ยง
ข้อมูลต้นฤดูทำนายช่วงพีค	ฐานข้อมูลใหม่ ทุกประเภทพื้นที่	สหสัมพันธ์เป็นลบ	ไฟป่าเกิดช่วงปลายฤดู สูตรเดิม (ช่วงวันเดียวกัน) ใช้ไม่ได้กับพื้นที่ป่า
เปรียบเทียบองค์ประกอบ	ฐานข้อมูลใหม่ พื้นที่เกษตร	D ≈ 0.8D+0.2C > การนับจำนวนจุดอย่างเดียว	คง D เป็นหลัก และใช้ C เสริม

AUC = พื้นที่ใต้เส้นโค้ง ROC ในการแยกพื้นที่ที่จะอยู่กลุ่ม 25% ที่มีจุดมากที่สุดในฤดูเป้าหมาย (Fawcett, 2006) · ρ = สหสัมพันธ์อันดับของ Spearman

6.2 ข้อสรุป: ปรับปรุงสูตร (คงโครงสร้าง BRI)

คงไว้: โครงสร้าง BRI (D ความหนาแน่นแบบ Empirical Bayes + P การเกิดซ้ำ + C ชนิดพืช) น้ำหนักหลัก 0.60/0.20/0.20 การถ่วงฤดู และการจัด 4 ระดับด้วยเปอร์เซ็นไทล์ 50/75/90

ปรับปรุง:

1. ฐานการประเมินเปลี่ยนจาก “ช่วงวันเดียวกันของ 3 ฤดูล่าสุด” เป็น **“ฤดูที่ครบแล้ว ทั้งฤดู”** — รองรับทุกประเภทพื้นที่และแม่นยำกว่ามาก
2. **น้ำหนักปรับตามจำนวนฤดู** (ฐานข้อมูลใหม่มีฤดูที่ครบเพียง 2569) และ **ใช้ C เฉพาะพื้นที่เกษตร/เขต สปก.**
3. ฤดูอ้างอิงของจุดตัดเป็น **auto** (เดิม 2567–2568 ซึ่งไม่มีในฐานข้อมูลใหม่)
4. ข้อมูลฤดูปัจจุบันใช้เป็น **สัญญาณเฝ้าระวัง**สำหรับผู้ดูแล ไม่เปลี่ยนระดับ

ผลคือระดับความเสี่ยงของฤดู 2570 ประเมินจากฤดู 2569 ทั้งฤดู (k = 1) และระบบจะเปลี่ยนเป็นน้ำหนัก D 0.60 · P 0.20 · C 0.20 อัตโนมัติเมื่อฤดู 2570 ครบ (1 ต.ค. 2570)

7. ตัวอย่างการคำนวณด้วยข้อมูลจริง

7.1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร: ขั้นตอนการคำนวณ

อำเภอเมืองกำแพงเพชร (รหัส 6201) พื้นที่เกษตร ประเมินฤดู 2570 ณ ข้อมูลล่าสุด 5 พ.ย. 2569 · ฐานการประเมิน = ฤดู 2569 (1 ฤดู) · น้ำหนัก D 0.80 · C 0.20

ขั้น	รายการ	ค่า
1	จุดความร้อนพื้นที่เกษตรฤดู 2569 ของอำเภอ (o)	130 จุด
2	พื้นที่อำเภอ 922,661 ไร่ → E = 9.2266 แสนไร่ · อัตราดิบ r = 130/9.2266	14.09 จุด/แสนไร่
3	ค่ารวม 196 อำเภอใน 17 จังหวัด: Σo = 6,627 จุด, ΣE = 1,075.34 แสนไร่ → μ = 6.16 · s^2 = 97.79	
4	B = 6.16 / (6.16 + 97.79 × 9.2266) = 0.0068 → R = 0.0068×6.16 + 0.9932×14.09 (อำเภอใหญ่ จุดมาก จึงแทบไม่ถูกปรับ)	R = 14.04
5	เปอร์เซ็นไทล์ของ R ในการแจกแจงอัตรา EB ของ 196 อำเภอ ฤดู 2569	**D = 76.5**
6	คะแนนชนิดพืชเฉลี่ยของ 130 จุด = 70.3 → C = (70.3 − 45)/45 × 100	**C = 56.2**
7	BRI = 0.80 × 76.5 + 0.20 × 56.2 = 61.2 + 11.2	**BRI = 72.4***
8	จุดตัดระดับอำเภอ (auto = ฤดู 2569): P50 = 49.8 · P75 = 71.4 · P90 = 82.8 → 71.4 ≤ 72.4 < 82.8	**ระดับ “สูง”** (คะแนนแสดงผล 52.4)
9	สัญญาณเฝ้าระวัง: 1 ต.ค.–5 พ.ย. 2569 พบ 2 จุด เทียบช่วงเดียวกันฤดูก่อน 0 จุด → $\log_2(5/3)$ = 0.74 แต่ต่างกันน้อยกว่า 3 จุด	→ ใกล้เคียงเดิม

* ระบบคำนวณจากค่าที่ไม่ปัดเศษได้ 72.5 ความต่างเล็กน้อยเกิดจากการปัดเศษในตาราง

ผลทั้งจังหวัดกำแพงเพชร (ระดับอำเภอ)

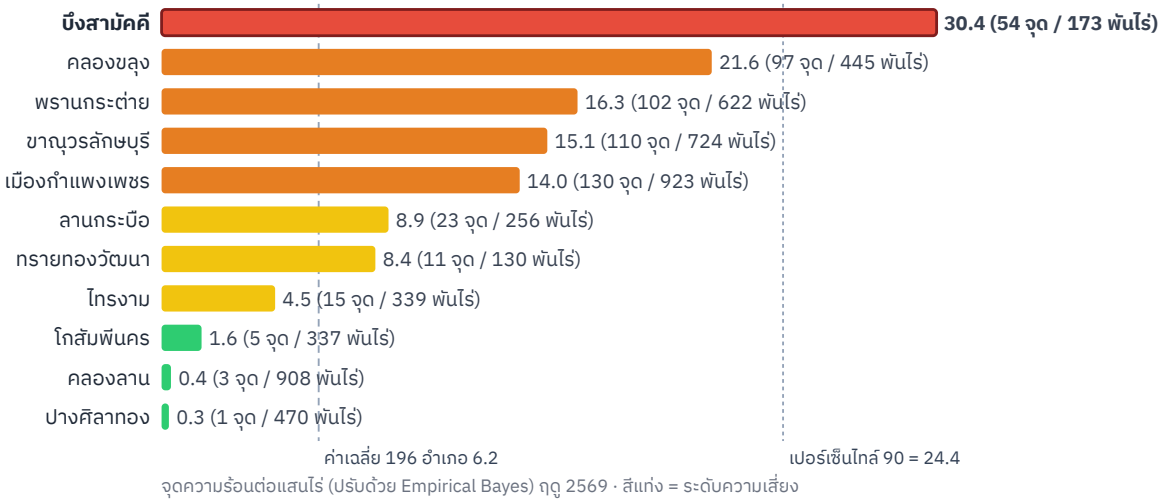
อำเภอ	HS ฤดู 2569	D	C	BRI	ระดับ
บึงสามัคคี	54	93.9	56.6	86.4	สูงมาก
คลองขลุง	97	88.3	56.5	81.9	สูง
พรานกระต่าย	102	81.6	53.4	76.0	สูง
ขาณุวรลักษบุรี	110	79.1	53.4	74.0	สูง
เมืองกำแพงเพชร	130	76.5	56.2	72.5	สูง
ลานกระบือ	23	73.0	59.4	70.3	ปานกลาง
ทรายทองวัฒนา	11	70.9	49.5	66.6	ปานกลาง
ไทรงาม	15	58.2	54.8	57.5	ปานกลาง
โกสัมพีนคร	5	34.2	42.2	35.8	ต่ำ
ปางศิลาทอง	1	8.7	77.8	22.5	ต่ำ
คลองลาน	3	11.7	22.2	13.8	ต่ำ

บึงสามัคคีมีจุดน้อยกว่าเมืองกำแพงเพชร แต่พื้นที่เล็กกว่ามาก (172,676 ไร่) ความหนาแน่นจึงสูงกว่า — ตัวอย่างที่แสดงว่าระบบจัดลำดับด้วย “ความหนาแน่นต่อพื้นที่” ไม่ใช่จำนวนจุด

7.2 กรณีศึกษา: ทำไมอำเภอบึงสามัคคีอยู่ระดับ “สูงมาก”

> **คำตอบสั้น** บึงสามัคคีไม่ได้มีจุดความร้อนมากที่สุดของจังหวัด แต่มี **ความหนาแน่นจุดความร้อนต่อพื้นที่สูงที่สุด** คือ 30.4 จุด/แสนไร่ (สูงเกือบ 5 เท่าของค่าเฉลี่ยภูมิภาค 6.2) อยู่อันดับ 13 จาก 196 อำเภอใน 17 จังหวัด (เปอร์เซ็นไทล์ 93.9) จึงได้ BRI 86.4 ซึ่งเกินจุดตัด P90 = 82.8 ของภูมิภาค

หลักฐานที่ 1 — ความหนาแน่นต่อพื้นที่ (ตัวแปรหลัก D)

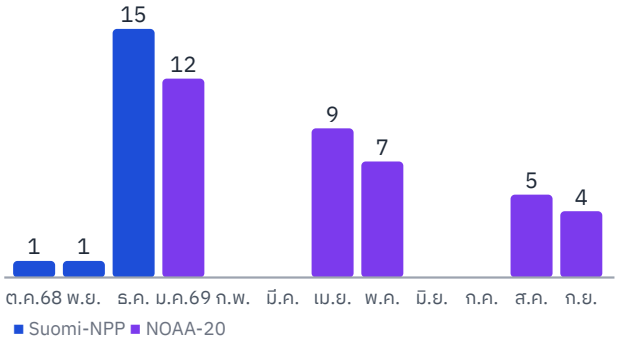


ภาพที่ 6 ความหนาแน่นจุดความร้อนพื้นที่เกษตรรายอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร ฤดู 2569 (ข้อมูลระบบจริง 9 พ.ย. 2569)

รายการ	บึงสามัคคี	เมืองกำแพงเพชร	ภูมิภาค (196 อำเภอ)
จุดความร้อนพื้นที่เกษตร ฤดู 2569 (o)	**54**	130	6,627
พื้นที่อำเภอ (ไร่)	**172,676**	922,661	≈ 107.5 ล้าน
อัตราดิบ r = o ÷ E (จุด/แสนไร่)	31.27	14.09	μ = 6.16
น้ำหนักดึงเข้าหาค่าเฉลี่ย B = μ ÷ (μ + s²E)	0.035	0.007	s² = 97.79
อัตรา EB: R = B·μ + (1−B)·r	**30.39**	14.04	–
อันดับ / เปอร์เซ็นไทล์ (= D)	**13 / 93.9**	47 / 76.5	–

บึงสามัคคีมีจุดน้อยกว่าอำเภอเมืองฯ 2.4 เท่า แต่พื้นที่เล็กกว่า 5.3 เท่า การเผา “ต่อหน่วยพื้นที่” จึงเข้มข้นกว่า 2.2 เท่า ค่า B = 0.035 แสดงว่าการปรับ Empirical Bayes แทบไม่เปลี่ยนค่า (31.27 → 30.39) — ความหนาแน่นนี้มีจำนวนจุดรองรับเพียงพอ ไม่ใช่ค่าสูงเพราะพื้นที่เล็กหรือจุดน้อยโดยบังเอิญ (Clayton & Kaldor, 1987)

หลักฐานที่ 2 — ชนิดพืช ช่วงเวลา และตำแหน่ง



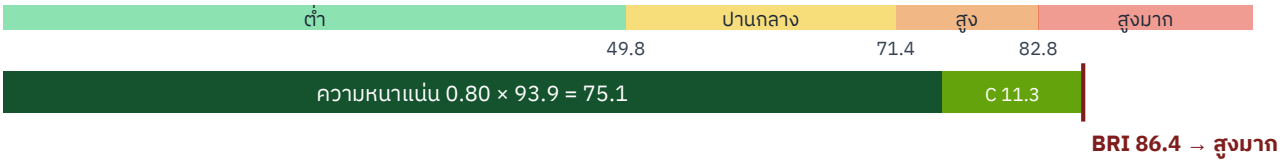
ภาพที่ 7 จุดความร้อนรายเดือน อ.บึงสามัคคี ฤดู 2569 (54 จุด)

ชนิดพืช	จุด	คะแนน
นาข้าว	44 (81%)	70
อ้อย	7	80
เกษตรอื่น ๆ	3	55
เฉลี่ย → C = (70.5 − 45)/45 × 100		**C = 56.6**

ตำบล	จุด
วังชะโอน	**23**
เทพนิมิต	**18**
บึงสามัคคี	7
ระหาน	6

- **ชนิดพืช:** 81% เป็นนาข้าว คะแนน C ระดับกลาง (56.6) — ชนิดพืชไม่ใช่เหตุหลักของระดับ “สูงมาก”
- **ช่วงเวลา:** พีค ธ.ค.–ม.ค. (27 จุด) รองลงมา เม.ย.–พ.ค. (16) และ ส.ค.–ก.ย. (9) สอดคล้องกับการเผาตอซังหลังเก็บเกี่ยวข้าวหลายรอบต่อปี ซึ่งเป็นแหล่งการเผาในที่โล่งที่สำคัญของไทย (Gadde et al., 2009; Phairuang et al., 2017) — เป็นการตีความจากจังหวะเวลา ควรยืนยันกับปฏิทินเพาะปลูกของพื้นที่
- **ตำแหน่ง:** 76% อยู่ใน ต.วังชะโอน และ ต.เทพนิมิต — เป้าหมายเฝ้าระวังลำดับแรก

หลักฐานที่ 3 — การรวมคะแนนและจัดระดับ



ภาพที่ 8 BRI = 0.80·D + 0.20·C (ข้อมูล 1 ฤดู) เทียบจุดตัด P50/P75/P90 ระดับอำเภอของภูมิภาค

คะแนน 75.1 จาก 86.4 (87%) มาจากความหนาแน่น — ระดับนี้จึงตัดสินด้วยข้อมูลการเกิดจุดความร้อนจริงเป็นหลัก ส่วนพื้นฐานที่ใช้ฤดูที่แล้วทำนายฤดูนี้มาจากผลตรวจสอบย้อนหลังในหัวข้อ 6 (ρ 0.94–0.95, AUC 0.97–0.98 ระดับอำเภอ)

ข้อควรระวัง และการใช้ผลเพื่อเฝ้าระวัง

ข้อควรระวัง	ข้อเสนอการใช้ผล
ข้อมูลมีเพียง 1 ฤดู ยังไม่ใช้องค์ประกอบการเกิดซ้ำ (P)	ทบทวนเมื่อฤดู 2570 ครบ หากยังหนาแน่นสูงจะยืนยันว่าเป็นพื้นที่เผาซ้ำ
17 จุด (ต.ค.–ธ.ค. 2568) จาก Suomi-NPP อีก 37 จุดจาก NOAA-20 (VIIRS เหมือนกัน ความไวใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากัน — Schroeder et al., 2014)	ใช้ดาวเทียมดวงเดียวต่อเนื่องในฤดูถัดไป
สัญญาณฤดู 2570: 1 ต.ค.–5 พ.ย. 2569 พบ 2 จุด เทียบช่วงเดียวกันฤดูก่อน 1 จุด → ใกล้เคียงเดิม	เตรียมรณรงค์/ส่งเสริมทางเลือกแทนการเผาตอซังก่อน ธ.ค. ใน ต.วังชะโอน และ ต.เทพนิมิต
จุดความร้อนไม่ใช่การเผาทุกครั้ง (ดาวเทียมผ่านราว 13:30 และ 01:30 น. เมฆบังหรือไฟเล็กอาจตรวจไม่พบ)	ใช้ร่วมกับการตรวจสอบภาคสนามและแอปตรวจสอบจุดความร้อน

หลักการอธิบายระดับความเสี่ยงของพื้นที่ใด ๆ (5 ขั้น)

1. ดูฐานการประเมิน (ฤดูที่ครบแล้ว) และน้ำหนักที่ใช้ (หัวข้อ 5.1)
2. คำนวณความหนาแน่น r = จุด ÷ พื้นที่ (แสนไร่) แล้วปรับ EB → เปอร์เซ็นไทล์ = D
3. คำนวณ C จากชนิดพืชของจุด (และ P เมื่อมี ≥ 2 ฤดู)
4. รวม BRI ตามน้ำหนัก แล้วเทียบจุดตัด P50/P75/P90 ของภูมิภาค
5. ระบุองค์ประกอบที่ให้คะแนนมากที่สุด + ช่วงเวลา/ตำแหน่งที่พบจุด → ใช้กำหนดเป้าหมายและเวลาเฝ้าระวัง

ผู้ดูแลระบบดูค่า BRI, D, P, C และจำนวนจุดฤดูฐานของทุกพื้นที่ได้ทันทีโดยคลิกพื้นที่บนแผนที่ (ภาพที่ 5)

8. ข้อจำกัดและข้อแนะนำการแปลผล

- **ข้อมูลยังมีฤดูที่ครบเพียง 1 ฤดู** (2569) ระดับความเสี่ยงจึงยังไม่ใช้องค์ประกอบการเกิดซ้ำ ความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีข้อมูลครบ 2–3 ฤดู ช่วงเวลาภายในฤดู 2569 เองจะแสดง “ยังไม่จัดระดับ” เพราะไม่มีฤดูก่อนหน้าที่ครบในฐานข้อมูลใหม่
- **ต่างดาวเทียม**: ต.ค.–ธ.ค. 2568 มาจาก Suomi-NPP ส่วนตั้งแต่ ม.ค. 2569 มาจาก NOAA-20 ความไวในการตรวจจับใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่ากัน ควรระวังการเทียบ “ช่วงเดียวกันปีก่อน” ในช่วง ต.ค.–ธ.ค. และควรใช้ดาวเทียมดวงเดียวต่อเนื่องในอนาคต
- **จุดความร้อน ≠ การเผาทุกครั้ง**: ดาวเทียมโคจรผ่านวันละประมาณ 2 ครั้ง (ราว 13:30 และ 01:30 น.) การเผาขนาดเล็กหรือช่วงสั้น หรือมีเมฆบัง อาจตรวจไม่พบ และอาจมีแหล่งความร้อนอื่นปน (Schroeder et al., 2014)
- **ระดับเป็นค่าสัมพัทธ์** เทียบกับทุกพื้นที่ใน 17 จังหวัดที่มีข้อมูล หากเพิ่มจังหวัดหรือเปลี่ยนประเภทพื้นที่ ระดับอาจเปลี่ยน — “ต่ำ” ไม่ได้แปลว่าไม่มีการเผา
- **ประเภทพื้นที่**: “ทุกประเภทพื้นที่” ถูกครอบงำด้วยไฟในพื้นที่ป่าซึ่งมีจำนวนมาก การวางแผนด้านการเกษตรควรใช้ “พื้นที่เกษตร” (ค่าเริ่มต้น) หรือ “เขต สปก.”
- **ทบทวนสูตร**เมื่อมีข้อมูลครบ 3 ฤดู: ตรวจ ρ/AUC ซ้ำ และพิจารณาเพิ่มปัจจัยอื่น เช่น พื้นที่ปลูกพืชรายตำบล หรือวันเก็บเกี่ยว

> **ข้อควรปฏิบัติด้านข้อมูล** นำเข้าไฟล์จากต้นสังกัดทั้งไฟล์เพื่อให้ระบบตรวจยอดกับชีตสรุปได้ เมื่อมีไฟล์ใหม่ที่ครอบคลุมช่วงเดิม ให้เลือก “ปรับปรุงด้วยไฟล์นี้ (upsert)” และหากเปลี่ยนแหล่ง/ดาวเทียม ให้ปิดใช้งานชุดเดิมแทนการลบ

เอกสารอ้างอิง

1. Clayton, D., & Kaldor, J. (1987). Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping. *Biometrics*, 43(3), 671–681.
2. Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85–96.
3. Giglio, L., Schroeder, W., & Justice, C. O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. *Remote Sensing of Environment*, 178, 31–41.
4. Gadde, B., Bonnet, S., Menke, C., & Garivait, S. (2009). Air pollutant emissions from rice straw open field burning in India, Thailand and the Philippines. *Environmental Pollution*, 157(5), 1554–1558.
5. Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861–874.
6. Phairuang, W., Hata, M., & Furuuchi, M. (2017). Influence of agricultural activities, forest fires and agro-industries on air quality in Thailand. *Journal of Environmental Sciences*, 52, 85–97.
7. NASA FIRMS — Fire Information for Resource Management System, VIIRS 375 m Active Fire (Suomi-NPP, NOAA-20). https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov
8. Zanaga, D., et al. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. (ใช้จำแนกพื้นที่เกษตรของชุดข้อมูล NASA FIRMS ในการตรวจสอบย้อนหลัง)